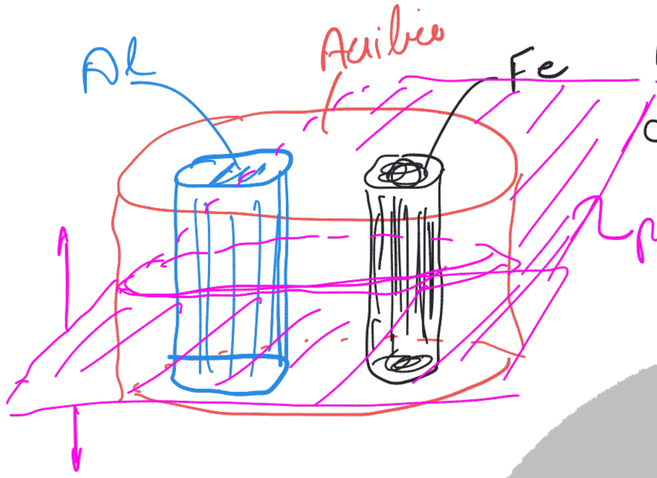
IF69D-S11 e OPEET014-OPEL

Processamento Digital de Imagens

Aula 01(c)

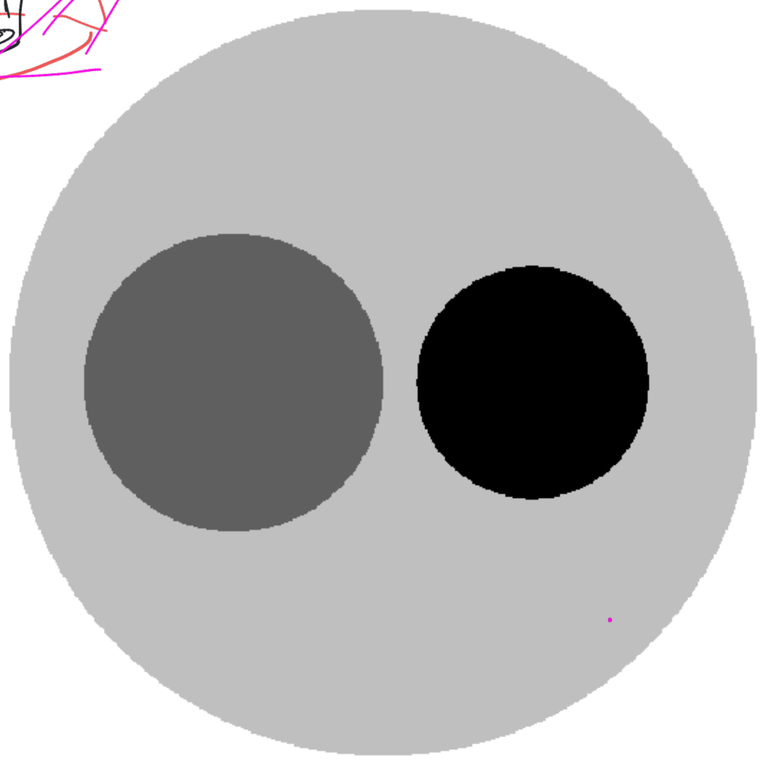
Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR - Curitiba
Departamento Acadêmico de Eletrônica - DAELN
Curso de Engenharia Eletrônica
Prof. Gustavo B. Borba e Humberto R. Gamba

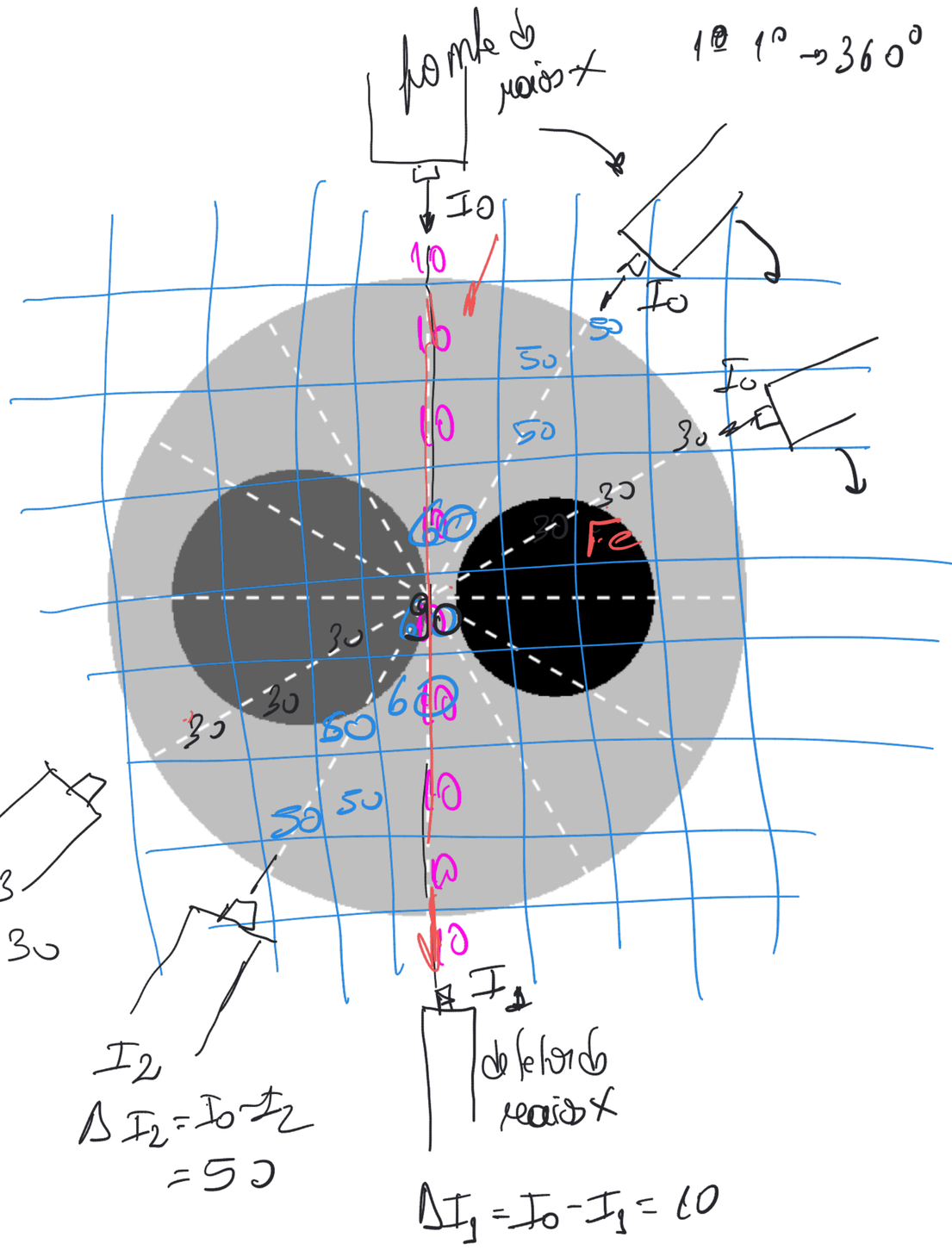
25.ago.2026



Absorvedor de fonte de raios-X

Plano tomográfico





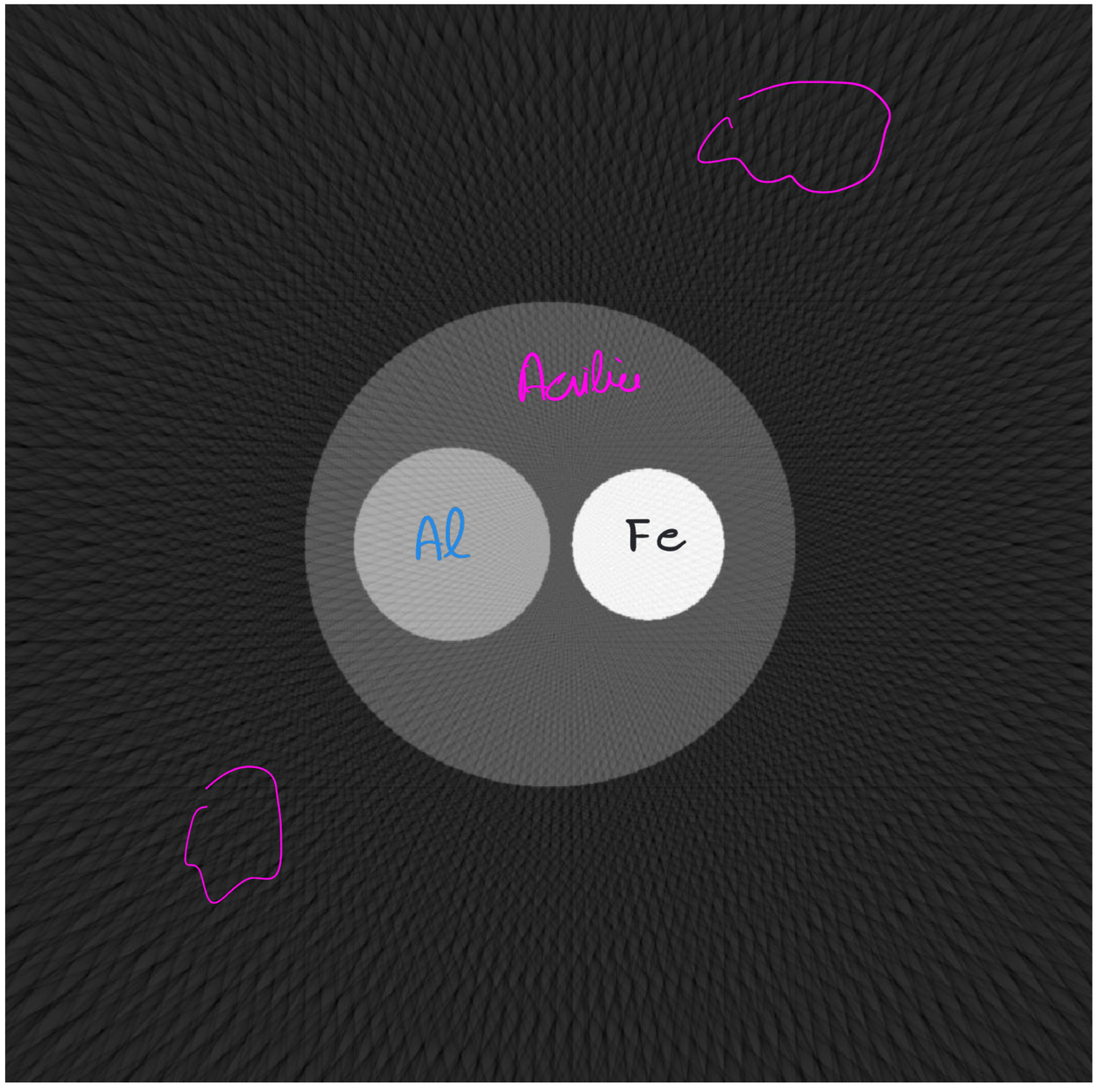


imagem de tomografia por raios-X

Processamento Digital de Imagens

- Matriz imagem e acesso no MATLAB (grayscale)

8bpp

$2^8 = 256$ níveis de cinza

0 → preto

255 branco

	1	2	3	4	5
1	100	101	102	100	104
2	115	151	151	153	105
3	114	158	200	155	106
4	113	157	156	155	107
5	112	111	110	109	108

```
imwrite(img, 'myImg.tif');
```

```
uint8
img = imread('grayImg.png')
uint8
P = img(2,3)
```

$img(3,3) = \frac{151 + \cdots + 155}{8} = 151$

img(3,3) = 151 in mod colorido

'grayImg.png'

nome extensão

Hi bmp gray

Processamento Digital de Imagens

- Matriz imagem e sistema de coordenadas (grayscale)



y → coluna
x → linha

MATLAB
x → coluna
y → linha

x
y

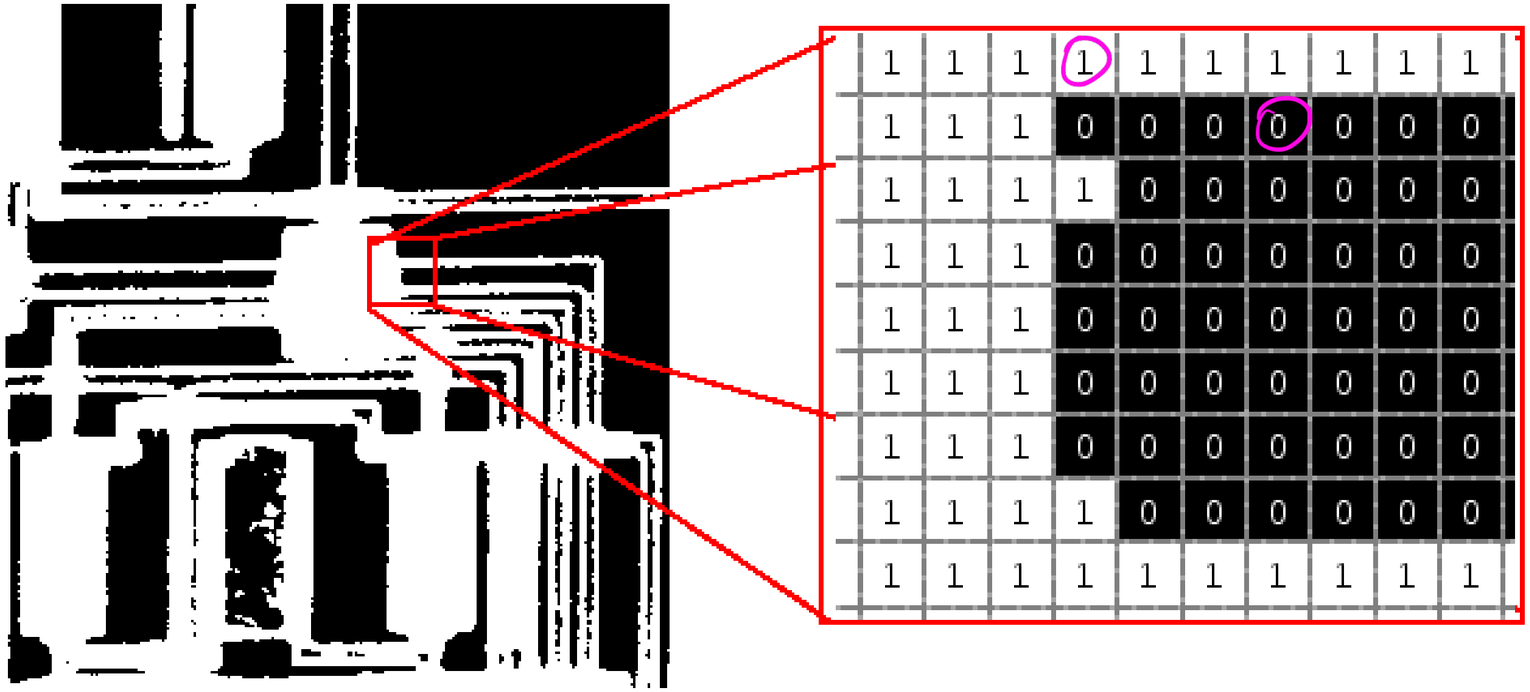
grayscale

Oge Marques, Practical Image and Video Processing Using MATLAB, John Wiley and Sons, 2011. Figura 2.1

Processamento Digital de Imagens

- Matriz imagem BW (binary)

1 → branco
0 → preto



1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

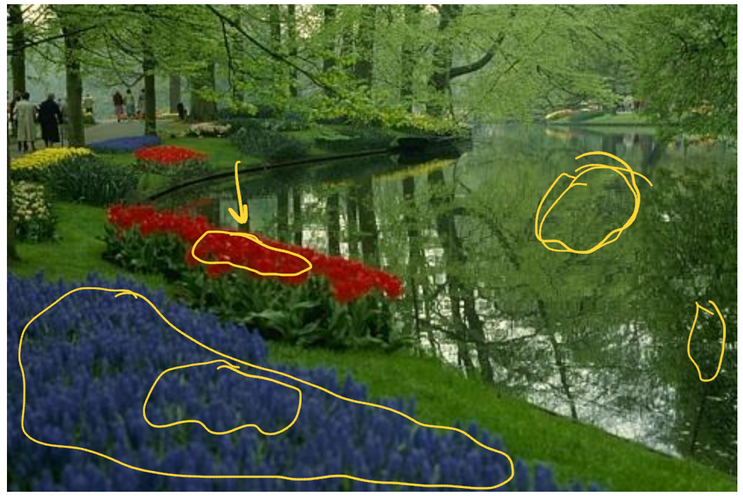
BW

https://www.mathworks.com/help/images/image-types-in-the-toolbox.html

Processamento Digital de Imagens

8 bpp

- Matriz imagem RGB (color)





tons de cinza

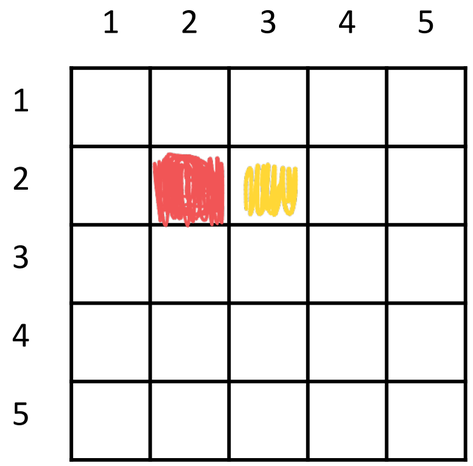


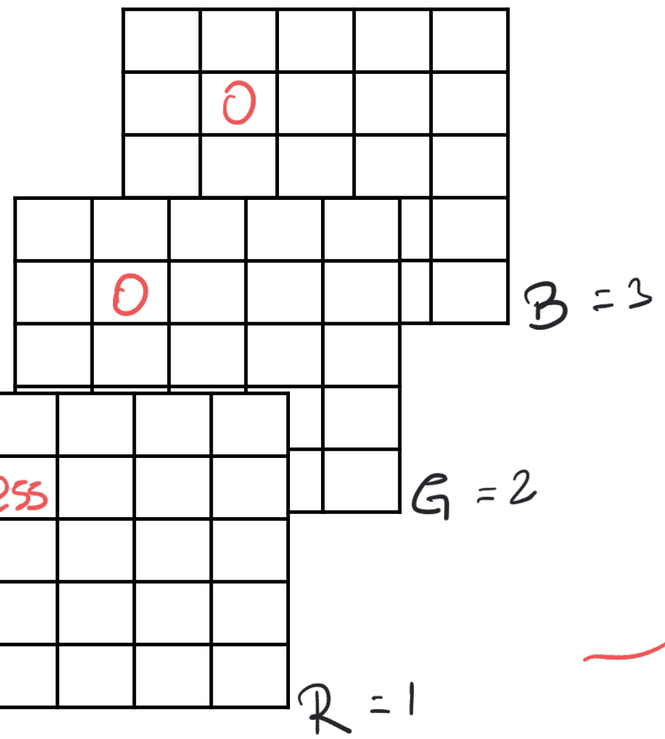


https://www2.eecs.berkeley.edu/Research/Projects/CS/vision/grouping/segbench/BSDS300/html/dataset/images/color/140055.html

Processamento Digital de Imagens

- Matriz imagem e acesso no MATLAB (RGB)





img(2, 3, 1) = 255

img(2, 3, 2) = 255

img(2, 3, 3) = 0

multidimensional array

img(R, G, B)

r = img(2, 2, 1)

g = img(2, 2, 2)

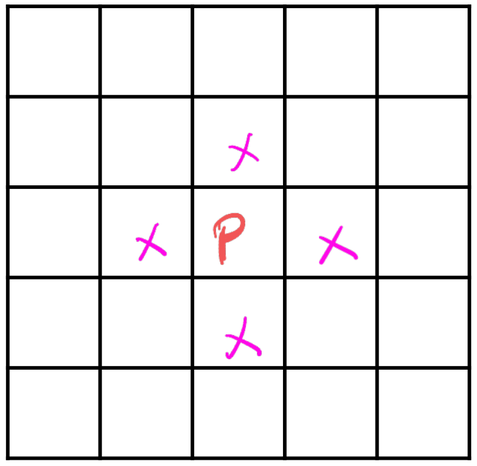
b = img(2, 2, 3)

img = imread('rgbImg.png')

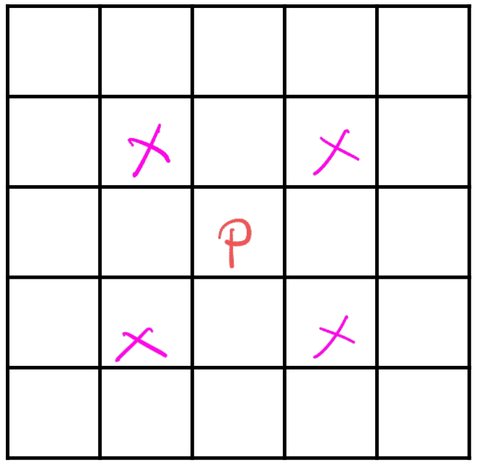
'rbgImg.png'

Processamento Digital de Imagens

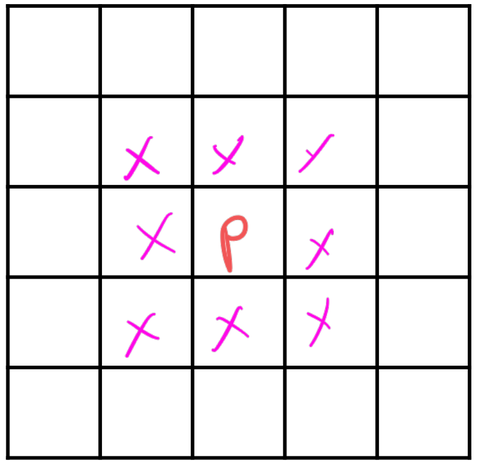
- Vizinhança de um pixel



Vizinhança-4
(4-neighborhood)



Vizinhança diagonal
(diagonal neighborhood)



Vizinhança-8 ou vizinhança 3x3
(8-neighborhood ou 3x3 neighborhood)

Processamento Digital de Imagens

- Distância entre pixels $p(x,y)$ e $q(s,t)$

EUCLEDIANA

$$D_e = \sqrt{(x-s)^2 + (y-t)^2}$$

	1	2	3	4	5
1	2,8	2,2	2	2,2	2,8
2	2,2	1,4	1	q 1,4	2,2
3	2	1	p	1	2
4	2,2	1,4	1	1,4	2,2
5	2,8	2,2	2,0	2,2	2,8

P(3,3)
q(2,4)

$D_e = \sqrt{(3-2)^2 + (3-4)^2}$

$\sqrt{2} = 1,4$

Considerando apenas as coordenadas dos pixels

CITY-BLOCK DISTANCE, MANHTTAN

$$D_4(p,q) = |x-s| + |y-t|$$

	1	2	3	4	5
1	4	3	2	3	4
2	3	2	1	2	q
3	2	1	p	1	2
4	3	2	1	2	3
5	4	3	2	3	4

P(3,3)
q(2,5)

$D_4 = |3-2| + |3-5|$

$D_4 = 3$

CHESS BOARD

$$D_8(p,q) = máx(|x-s|, |y-t|)$$

	1	2	3	4	5
1	2	2	2	2	q
2	2	1	1	1	2
3	2	1	p	1	2
4	2	1	1	1	2
5	2	2	2	2	2

P(3,3)
q(1,5)

$D_8 = máx(|3-1|, |3-5|)$

$D_8 = 2$

Processamento Digital de Imagens

- Distância entre pixels

```
% distances [script]

clc, clear, close all

a = zeros(501,501); % uma matriz de 501 linhas x 501 colunas contendo zeros
a(250,250) = 1; % apenas o pixel row=250, col=250 (centro da matriz) é 1
bw = logical(a); % transforma em uma imagem binária, para usar bwdist

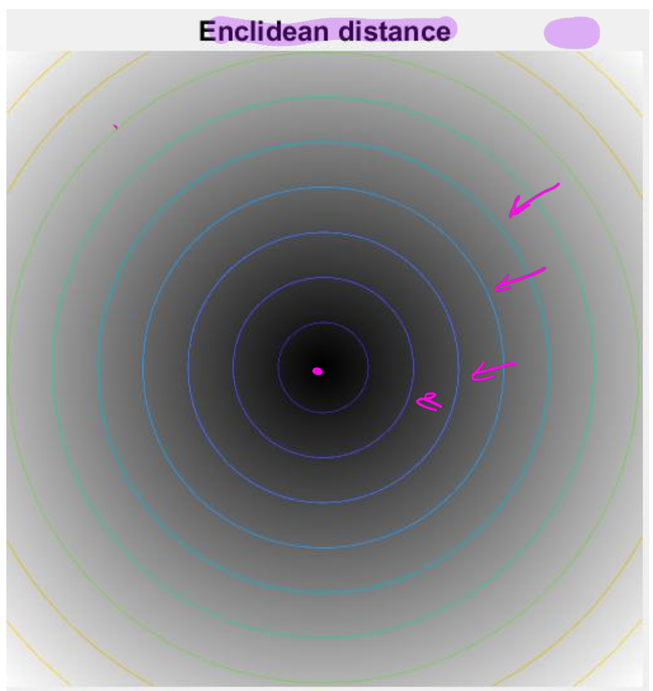
% Funcão bwdist: calcula e escreve em cada pixel p de bw o valor da
% distância entre p e o pixel não-zero mais próximo de p

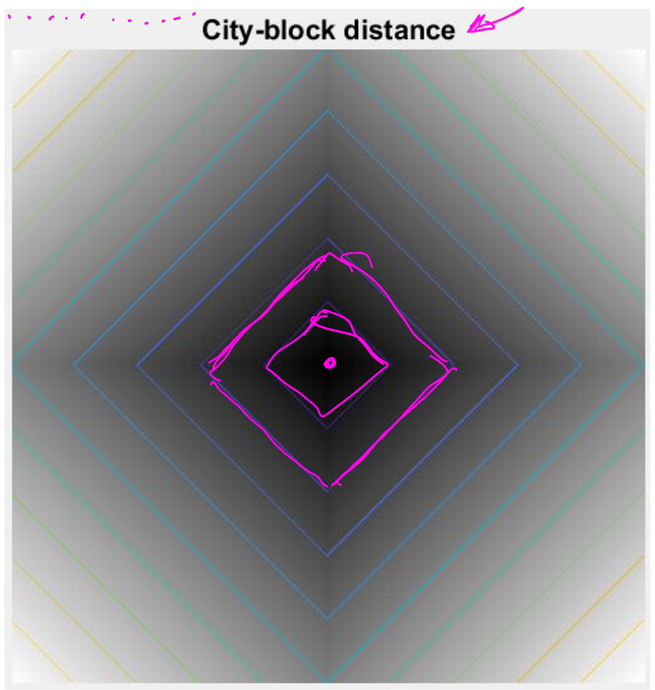
% Função imcontour(img,N): plota N isolines. Isolines podem ser chamadas de
% contour lines, em pt-br, curvas de nível: linhas que demarcam
% pontos de mesmo valor
```

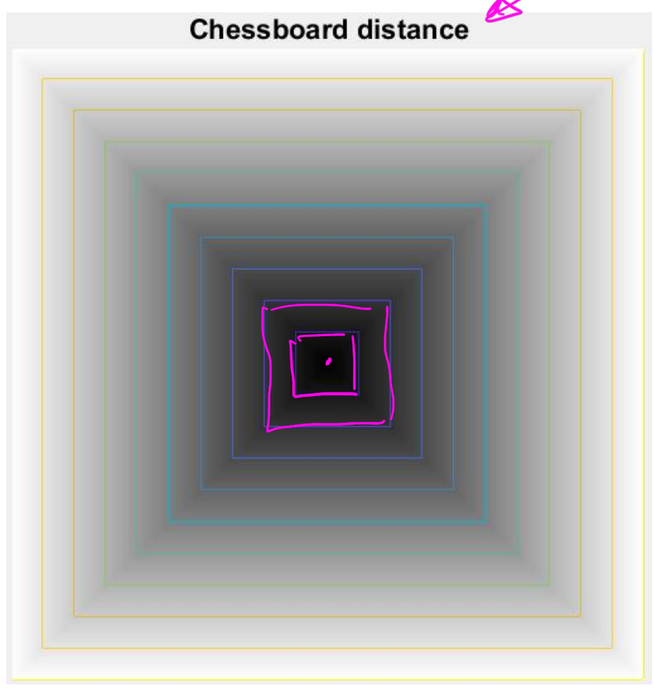
```
euclid = bwdist(bw); % DISTÂNCIA EUCLIDIANA (default da bwdist)
euclid = mat2gray(euclid); % normaliza para vizualizarmos
euclid_2 = cat(3, euclid, euclid, euclid); % uma imagem colorida...
figure, imshow(euclid_2), title('Enclidean distance')
hold on, imcontour(euclid), hold off % ...para a func imcontour funcionar


city = bwdist(bw,"cityblock"); % DISTÂNCIA CITY-BLOCK
city = mat2gray(city);
city_2 = cat(3, city, city, city);
figure, imshow(city_2), title('City-block distance')
hold on, imcontour(city), hold off


chess = bwdist(bw,"chessboard"); % DISTÂNCIA CHESSBOARD
chess = mat2gray(chess);
chess_2 = cat(3, chess, chess, chess);
figure, imshow(chess_2), title('Chessboard distance')
hold on, imcontour(chess), hold off
```



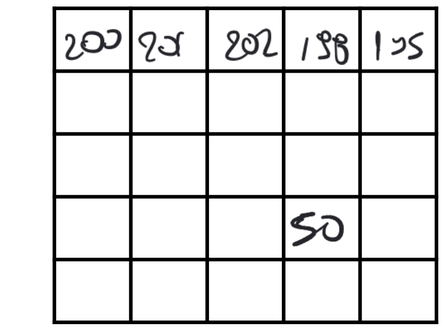




Processamento Digital de Imagens

- Tipos de operações

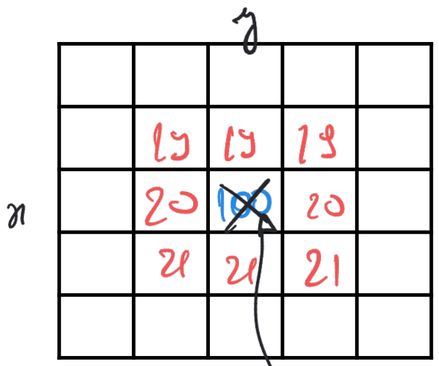
Operações Globais (ponto-a-ponto)



Aumentar o brilho

SOMAR UMA CONSTANTE EM TODOS OS PIXELS

Operações baseadas em vizinhança



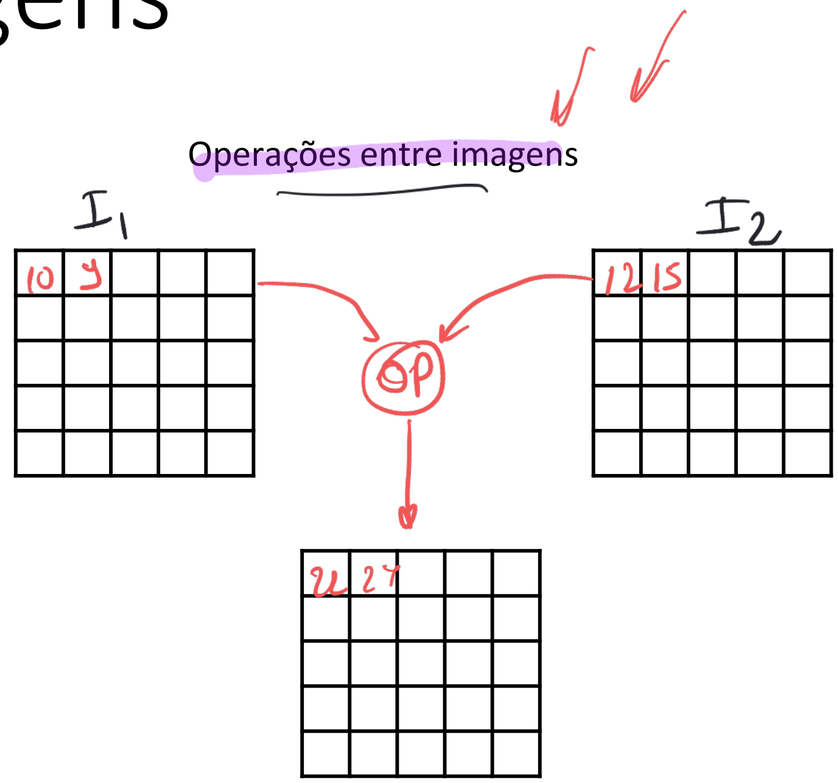
(x,y) = médio 3×3

(x,y) = 20

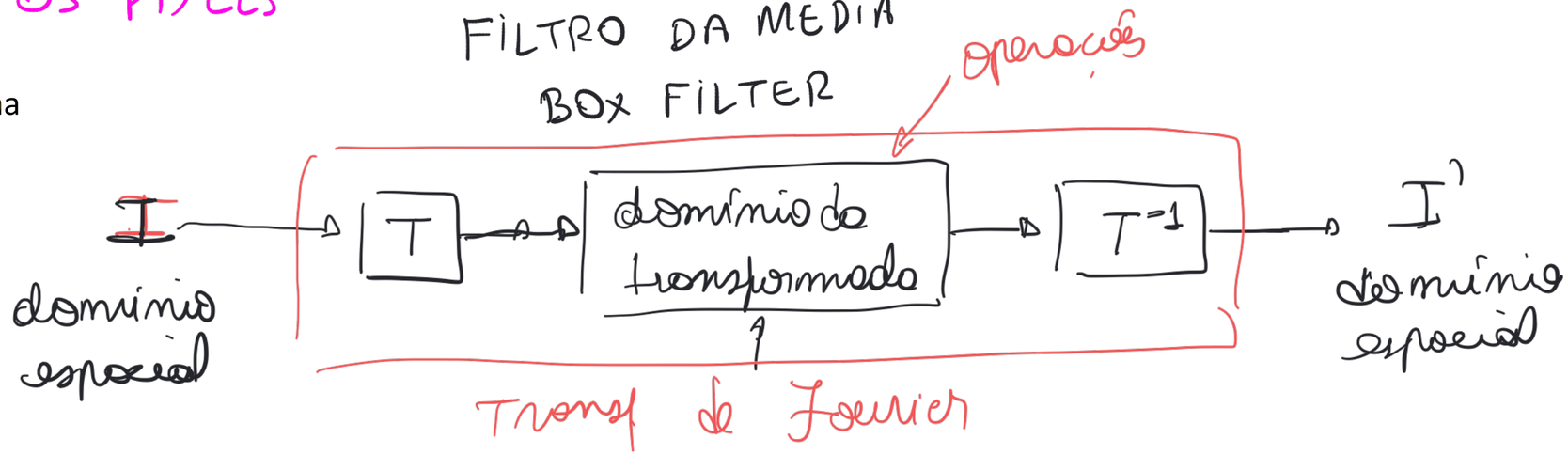
FILTRO DA MÉDIA

BOX FILTER

Operações entre imagens



No domínio de uma transformada

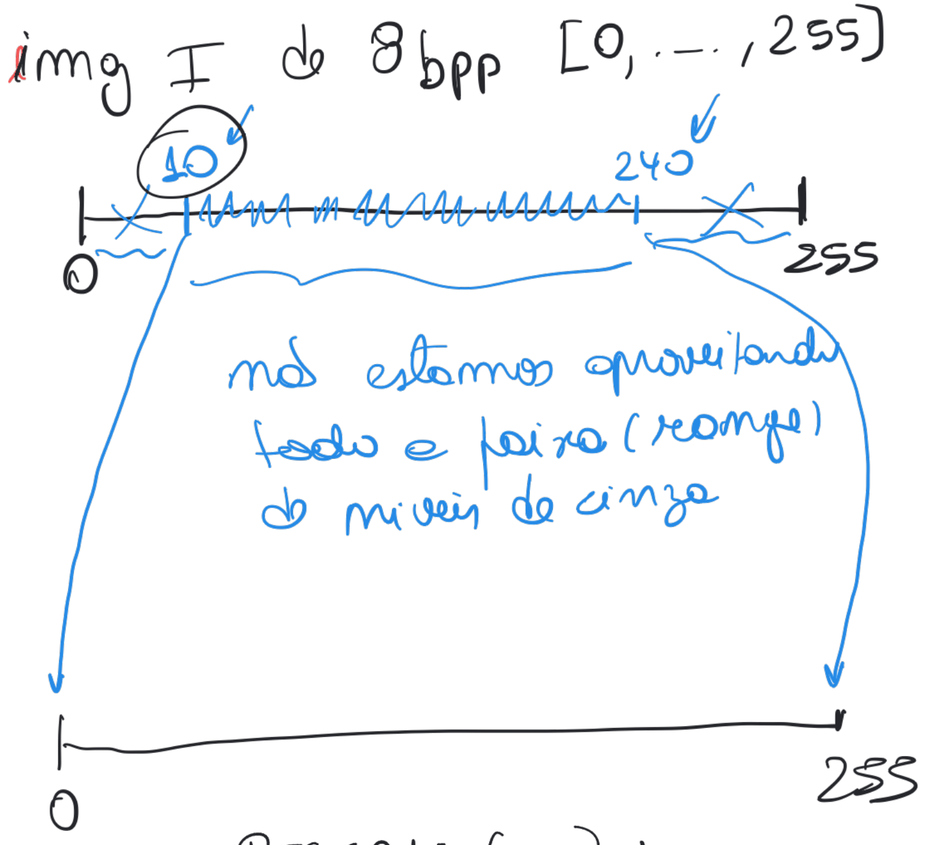


Transf de Fourier

Oge Marques, Practical Image and Video Processing Using MATLAB, John Wiley and Sons, 2011. Página 30

Processamento Digital de Imagens

- Autocontrast, contrast stretching, tb chamada normalização (mas pode confundir)



$i \rightarrow$ cada pixel de img

$i_L \rightarrow$ é o mínimo de img

$i_H \rightarrow$ é o max de img

$$I_{AC} = \frac{(i - i_L)}{(i_H - i_L)} \times 255$$

i: cte; i_L: cte; i_H: cte

RESCALE( );

IMADJUST( ); → cuidado

I_{AC} = mat2gray(img)

só para visualizar!

imshow(img, [ ]);

$\frac{10-10}{240-10} = 0$

$\frac{240-10}{240-10} = 1$

Processamento Digital de Imagens

21h00
21h15

- Autocontrast, contrast stretching, tb chamada normalização (mas pode confundir)

Original: min = 30, max = 220



Autocontrast: min = 0, max = 255



float

Imagem modificada de
https://www2.eecs.berkeley.edu/Research/Projects/CS/vision/grouping/segbench/BSDS300/html/dataset/images/gray/42049.html